

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

по дисциплине

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

Вариант № А-7

Выполнили:

Рязанов Никита Сергеевич,
Журавлев Ярослав Денисович,
поток 22.1

Проверила:

Кольцова Татьяна Борисовна

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Описание данных и постановка задачи	3
Первичный анализ данных	4
Построение регрессионных моделей	5
Линейная модель	5
Квадратичная модель	5
Степенная модель	6
Сравнение моделей по качеству	7
Подробный статистический анализ линейной модели	9
Оценка параметров и дисперсии ошибок	9
Проверка значимости коэффициента наклона	9
Доверительные интервалы	10
Прогноз и интерпретация	11
Итоговый вывод	12

Описание данных и постановка задачи

В данной работе исследуется зависимость тепловыделения (TDP) процессоров AMD от количества их ядер.

- **Предметная область:** Характеристики центральных процессоров.
- **Объясняющая переменная (x):** Число ядер (Core count).
- **Зависимая переменная (y):** TDP, Вт (Thermal Design Power).

Выборка содержит $n = 60$ наблюдений. Фрагмент исходных данных представлен ниже:

i	x	y
1	1.0	45.0
2	2.0	65.0
...	...	...
60	64.0	280.0

Первичный анализ данных

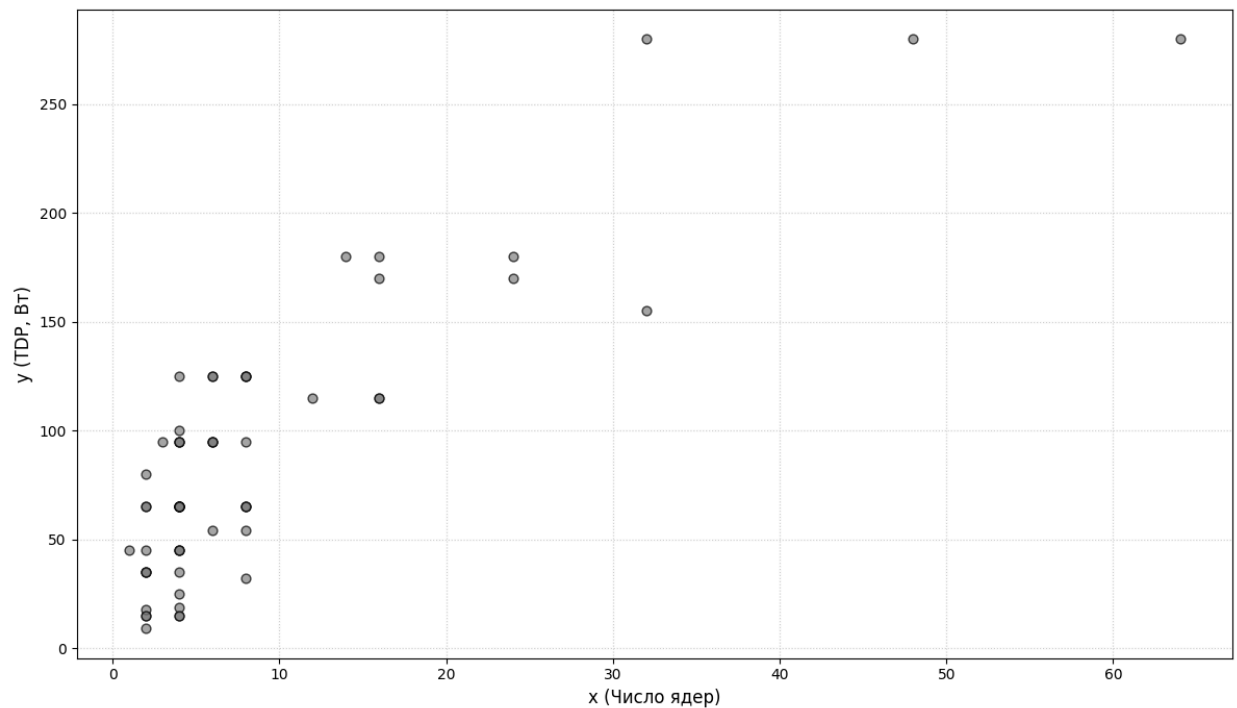


Рис. 1. Диаграмма рассеяния

На основе визуального анализа данных можно сделать следующие предположения:

1. **Направление связи:** Положительное. С ростом числа ядер тепловыделение процессора увеличивается.
2. **Форма связи:** Наблюдается нелинейный характер. При малом количестве ядер рост TDP более выражен, однако при очень большом количестве ядер темп роста замедляется.

Построение регрессионных моделей

Было построено три вида моделей в соответствии с вариантом: линейная, квадратичная и степенная. Результаты оценки параметров представлены ниже для каждой из моделей.

Линейная модель

Уравнение:

$$y = a + bx$$

По результатам расчетов получились следующие коэффициенты:

- $a = 46.9830$
- $b = 4.7481$

То есть,

$$\hat{y} = 46.9830 + 4.7481x$$

Квадратичная модель

Уравнение:

$$y = a + bx + cx^2$$

По результатам расчетов получились следующие коэффициенты:

- $a = 29.7140$
- $b = 8.2768$
- $c = -0.0682$

То есть,

$$\hat{y} = 29.7140 + 8.2768x - 0.0682x^2$$

Степенная модель

Уравнение:

$$y = ax^b$$

Для линеаризации использовалось логарифмирование:

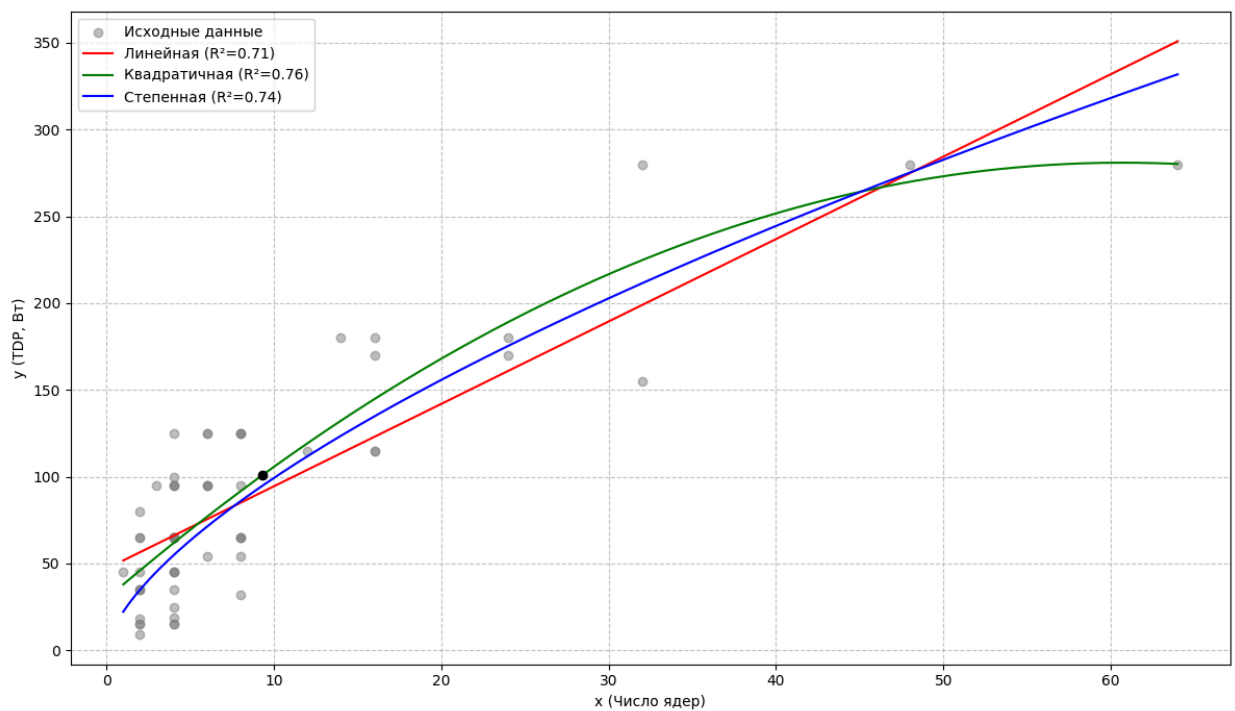
$$\ln(y) = \ln(a) + b \ln(x)$$

По результатам расчетов получились следующие коэффициенты:

- $a = 22.2110$
- $b = 0.6502$

То есть,

$$\hat{y} = 22.2110 \cdot x^{0.6502}$$



Сравнение моделей по качеству

Для выбора наилучшей модели использовались коэффициенты детерминации (R^2), средняя квадратичная ошибка (RMSE) и средняя относительная ошибка аппроксимации (MAPE).

Модель	R^2	RMSE	MAPE
Линейная	0.7079	34.0671	65.59%
Квадратичная	0.7609	30.8222	58.13%
Степенная	0.7362	32.3699	50.66%

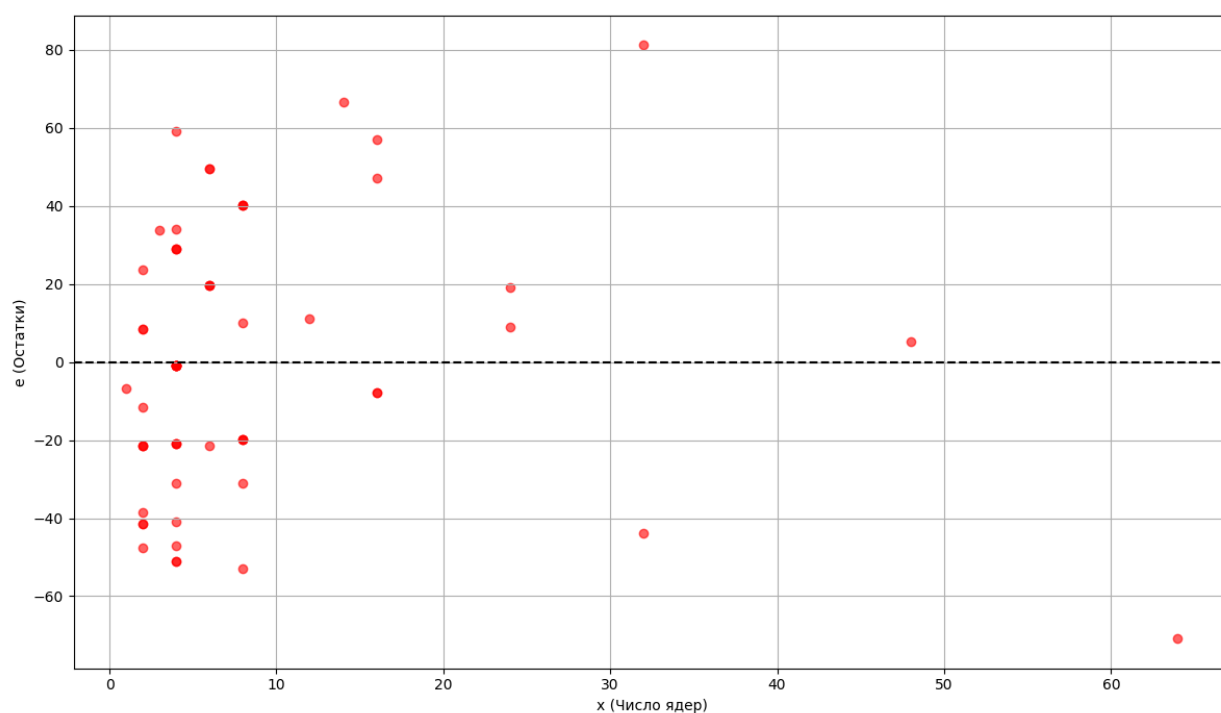


Рис. 3. График остатков линейной модели

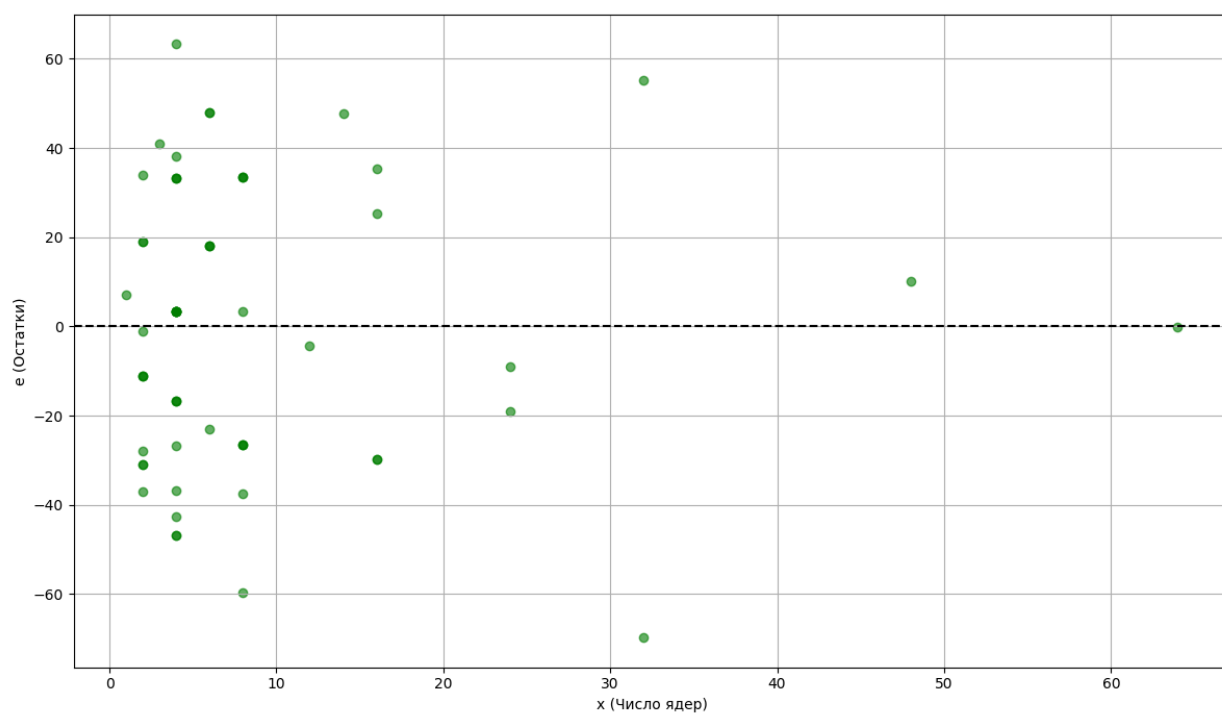


Рис. 4. График остатков квадратичной модели

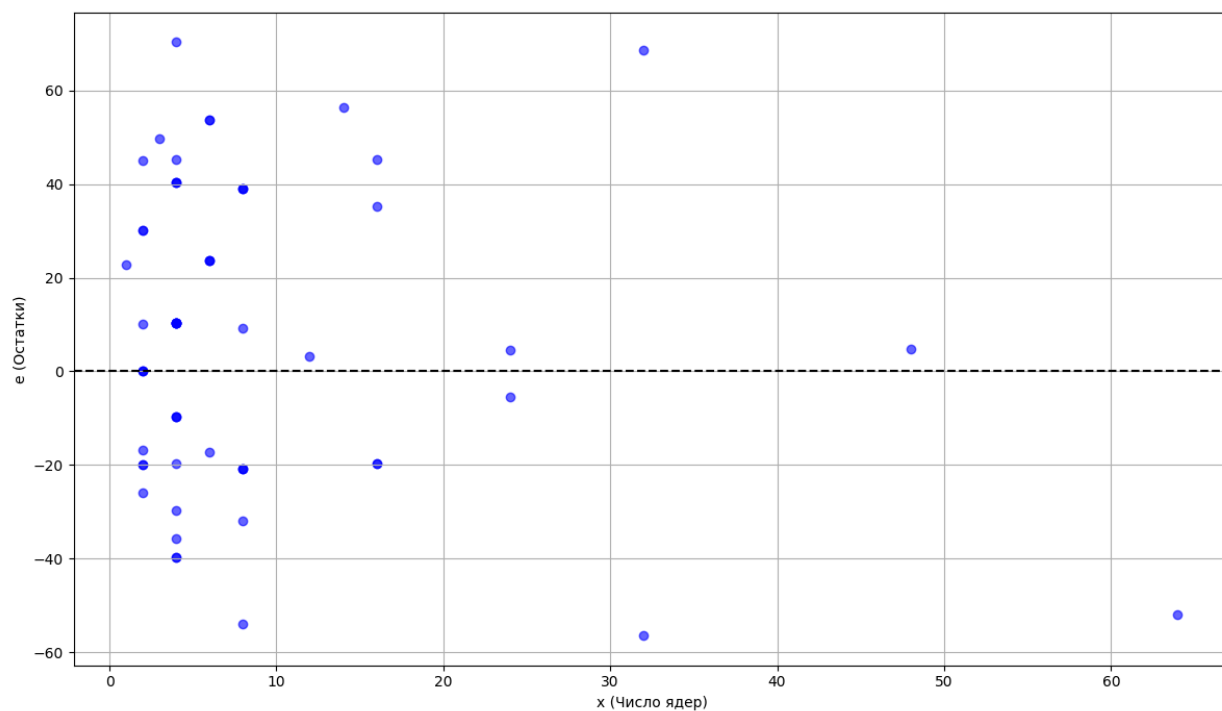


Рис. 5. График остатков степенной модели

Вывод: Наилучшей моделью по коэффициенту детерминации и RMSE является **квадратичная модель**. Она объясняет 76% вариации зависимой переменной. Степенная модель показала лучший результат по MAPE, однако квадратичная лучше минимизирует большие отклонения.

Подробный статистический анализ линейной модели

Для линейной модели $y = a + bx$ выполнен полный расчет статистических характеристик.

Оценка параметров и дисперсии ошибок

Оценки коэффициентов найдены методом наименьших квадратов:

$$\hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$$

Согласно расчетам: $\hat{a} = 46.9830$, $\hat{b} = 4.7481$.

Остаточная сумма квадратов (RSS) вычисляется как:

$$RSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = 69634.0325$$

Несмещенная оценка дисперсии ошибки s^2 при числе степеней свободы $k = n - 2 = 58$:

$$s^2 = \frac{RSS}{n - 2} = \frac{69634.0325}{58} = 1200.5868$$

Остаточное стандартное отклонение:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{1200.5868} = 34.6495$$

Проверка значимости коэффициента наклона

Для проверки гипотезы о значимости влияния числа ядер на TDP рассматриваются гипотезы:

$$H_0 : b = 0, \quad H_1 : b \neq 0$$

Стандартная ошибка коэффициента $\hat{b}$: $SE(\hat{b}) = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}} = 0.4005$.

Наблюдаемое значение t -статистики:

$$t_{\text{набл}} = \frac{\hat{b}}{SE(\hat{b})} = \frac{4.7481}{0.4005} = 11.8545$$

Критическое значение распределения Стьюдента для уровня значимости $\alpha = 0.05$ и числа степеней свободы $k = 58$:

$$t_{\text{крит}} = t_{1-\frac{\alpha}{2}; n-2} = t_{0.975; 58} \approx 2.0017$$

Вывод по гипотезе: Так как $|t_{\text{набл}}| = 11.8545 > t_{\text{крит}} = 2.0017$, нулевая гипотеза H_0 **отвергается**. Связь между числом ядер и TDP статистически значима на уровне 5%.

Доверительные интервалы

Доверительные интервалы строятся на основе квантиля Стьюдента $t_{\text{крит}}$:

$$[\hat{\theta} - t_{\text{крит}} \cdot SE(\hat{\theta}); \hat{\theta} + t_{\text{крит}} \cdot SE(\hat{\theta})]$$

- Для коэффициента a :

$$46.9830 \pm 2.0017 \cdot SE(\hat{a}) = [35.5832; 58.3829]$$

- Для коэффициента b :

$$4.7481 \pm 2.0017 \cdot SE(\hat{b}) = [3.9464; 5.5499]$$

Поскольку доверительный интервал для b не содержит нуля, это еще раз подтверждает статистическую значимость модели.

Прогноз и интерпретация

Требуется выполнить прогноз TDP процессора при числе ядер $x^* = 9.3280$.

Модель	Прогноз $\hat{y}(x^*)$
Линейная	91.2737
Квадратичная	100.9877
Степенная	94.8671

Выбор основной модели: Для прогноза выбрана **квадратичная модель**, так как она обладает наивысшей объясняющей способностью (лучшим коэффициентом детерминации R^2).

Интерпретация: Согласно выбранной модели, для процессора с 9.3 ядрами (в прикладном смысле – около 9-10 ядер) ожидаемое значение TDP составит примерно **101 Вт**. Отрицательный коэффициент c в квадратичной модели указывает на то, что с ростом числа ядер эффективность теплоотвода или плотность компоновки ограничивают линейный рост энергопотребления.

Итоговый вывод

1. Исследован набор данных характеристик CPU (60 наблюдений), описывающий связь TDP от количества ядер.
2. Были построены три регрессионные модели: линейная, квадратичная и степенная.
3. Установлено, что связь между переменными положительная и сильная.
4. Наиболее предпочтительной признана **квадратичная модель**. Она точнее описывает физическую природу данных, учитывая нелинейный характер роста энергопотребления.
5. Линейная модель является статистически значимой, однако менее точной.
6. Полученный прогноз для 9-10 ядер (101 Вт) является содержательно обоснованным для современных многоядерных систем.